

Лабораторная работа № 8

Модель конкуренции двух фирм

Хамдамова Айжана

14 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_mathmod

Вводная часть

Математическому моделированию процессов конкуренции и сотрудничества двух фирм на различных рынках посвящено довольно много научных работ, в основном использующих аппарат теории игр и статистических решений. В качестве примера можно привести работы таких исследователей, как Курно, Стакельберг, Бертран, Нэш, Парето (**model?**).

Следует отметить, что динамические дифференциальные модели уже давно и успешно используются для математического моделирования самых разнообразных по своей природе процессов. Достаточно упомянуть широко использующуюся в экологии модель «хищник-жертва» Вольтерра, математическую теорию развития эпидемий, модели боевых действий

Задача решалась в следующей постановке.

На рынке однородного товара присутствуют две основные фирмы, разделяющие его между собой, т.е. имеет место классическая дуополия.

Безусловно, это является весьма сильным предположением, однако оно вполне оправдано в тех случаях, когда доля продаж остальных конкурентов на рассматриваемом сегменте рынка пренебрежимо мала. Хорошим примером может служить отечественный рынок микропроцессоров, который по существу разделили между собой две фирмы: Intel и AMD.

Изменение объемов продаж конкурирующих фирм с течением времени описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

- N – число потребителей производимого продукта.
- τ – длительность производственного цикла

Для реализации на языке программирования Julia будем использовать библиотеки `DifferentialEquations.jl` для решения дифференциальных уравнений и `Plots.jl` для отрисовки графиков.

Параметры и начальные условия для обоих случаев нашей задачи одинаковы, так что зададим их

Случай 1.

Случай 1.

Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем. В этом случае динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

$$\text{где } a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}, \quad b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}, \quad c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_2 \tilde{p}_2}$$

Также введена нормировка $t = c_1 \theta$.

Случай 2.

Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.), используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед $M_1 M_2$ будет отличаться. Пусть в рамках рассматриваемой модели динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00015\right)M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$\begin{aligned} M_0^1 &= 7.3, \quad M_0^2 = 8.3, \\ p_{cr} &= 42, \quad N = 88, \quad q = 1 \\ \tau_1 &= 28, \quad \tau_2 = 25, \\ \tilde{p}_1 &= 13, \quad \tilde{p}_2 = 10 \end{aligned}$$

Случай 1

```
In [2]: using DifferentialEquations, Plots
p_cr = 42 #критическая стоимость продукта
tau1 = 28 #длительность производственного цикла фирмы 1
p1 = 13 #себестоимость продукта у фирмы 1
tau2 = 25 #длительность производственного цикла фирмы 2
p2 = 10 #себестоимость продукта у фирмы 2
N = 88 #число потребителей производимого продукта
q = 1; #максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);

u0 = [7.3, 8.3] #начальные значения M1 и M2
p = [a1, a2, b, c1, c2]
tspan = (0.0, 30.0) #временной интервал

Out[2]: (0.0, 30.0)
```

Рис. 1: Скрип для случая 1

```
In [3]: function f(u, p, t)
        M1, M2 = u
        a1, a2, b, c1, c2 = p
        M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
        M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
        return [M1, M2]
    end

Out[3]: f (generic function with 1 method)

In [4]: prob = ODEProblem(f, u0, tspan, p)
        sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.01)
        plot(sol, yaxis = "Оборотные средства предприятия", label = ["M1" "M2"], c = ["green" "purple"])

Out[4]:
```

Рис. 2: Решаем систему ДУ и выводим график

4]:

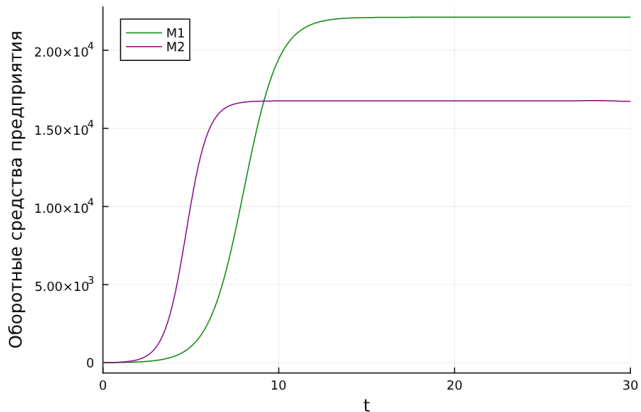


Рис. 3: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

Случай 2

```
In [5]: function f(u, p, t)
        M1, M2 = u
        a1, a2, b, c1, c2 = p
        M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1+0.00015)*M1*M2
        M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
        return [M1, M2]
    end
```

```
Out[5]: f (generic function with 1 method)
```

```
In [6]: prob = ODEProblem(f, u0, tspan, p)
        sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.01)
        plot(sol, yaxis = "Оборотные средства предприятия", label = ["M1" "M2"], c = ["green" "purple"])
```

```
Out[6]:
```

Рис. 4: Случай 2

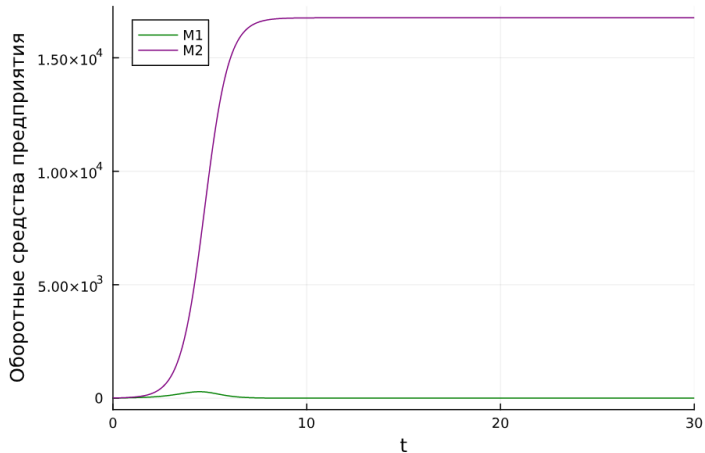


Рис. 5: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

В результате выполнения данной лабораторной работы я исследовала модели двух конкурирующих фирм